

Sprawozdanie z Laboratorium: Poszukiwanie pierwiastków równań nieliniowych

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Celem laboratorium było zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań nieliniowych przy użyciu biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL)[1]. Zadanie składało się z następujących etapów:

1. Analiza porównawcza efektywności metod “bracketingu” (przedziałowych): Bisekcji, Metody Siecznych (*False Position*) oraz Metody Brenta dla funkcji $x^2 - 5 = 0$.
2. Analiza ograniczeń metod przedziałowych na przykładzie funkcji z pierwiastkiem wielokrotnym $f(x) = (x - 1)^2$ oraz wyjaśnienie przyczyn braku zbieżności.
3. Zastosowanie metod opartych na pochodnych (Newtona-Raphsona) do rozwiązania problemu, w którym metody bracketingu zawodzą.
4. Porównanie rzędu zbieżności metody Bisekcji oraz metody Newtona dla równania przestępnego $e^{-x} - \sin(x) = 0$.

2 Metodyka rozwiązania problemu

W ramach laboratorium wykorzystano gotowe implementacje solverów z biblioteki GSL. Dla funkcji dobrze uwarunkowanych ($f(x) = x^2 - 5$) zastosowano metody przedziałowe, które gwarantują znalezienie pierwiastka, o ile na krańcach przedziału funkcja przyjmuje wartości różnych znaków ($f(a) \cdot f(b) < 0$).

W drugiej części eksperymentu zbadano przypadek pierwiastka parzystokrotnego dla $f(x) = (x - 1)^2$. Ponieważ funkcja ta jest nieujemna w całej dziedzinie rzeczywistej, metody oparte na zmianie znaku nie mogą zostać użyte. W tym celu wykorzystano metodę Newtona-Raphsona, zaimplementowaną przy użyciu `gsl_root_fdfsolver`, która wykorzystuje jawną postać pochodnej funkcji do wyznaczania kolejnych przybliżeń.

Jako kryterium stopu przyjęto testy zbieżności oparte na błędzie bezwzględnym (`gsl_root_test_interval` oraz `gsl_root_test_delta`) z zadaną tolerancją ϵ .

3 Wyniki

3.1 Analiza metod bracketingu dla $f(x) = x^2 - 5$

Dla równania $x^2 - 5 = 0$ poszukiwano pierwiastka na przedziale $[0, 5]$. Wartość analityczna wynosi $\sqrt{5} \approx 2.236068$. Funkcja spełnia warunek zmiany znaku na krańcach przedziału.

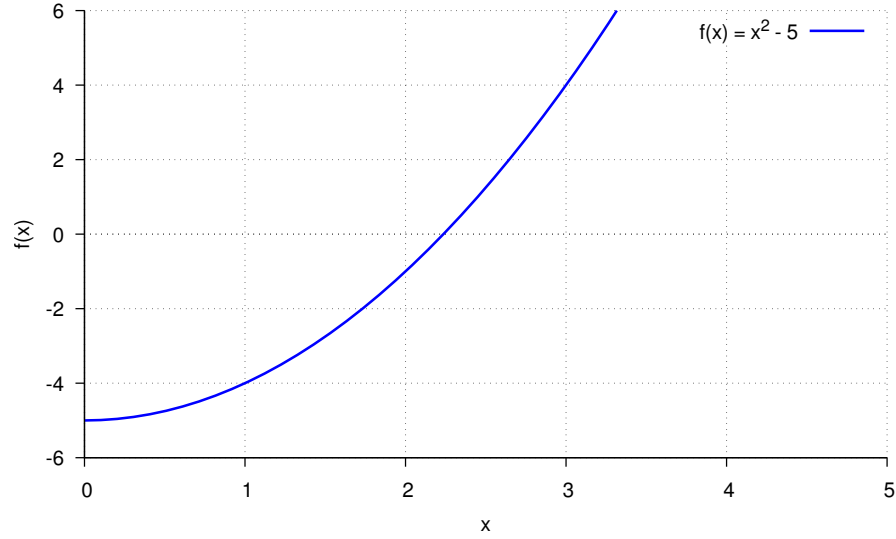


Figure 1: Wykres funkcji $f(x) = x^2 - 5$ na przedziale $[0, 5]$.

Wyniki wydajności algorytmów zestawiono w Tabeli 1.

Table 1: Porównanie liczby iteracji dla różnych metod bracketingu (tolerancja $\epsilon \approx 0.001$).

Metoda	Liczba Iteracji	Błąd końcowy (est.)	Charakterystyka
Bisekcja	12	0.00122	Zbieżność liniowa, powolna redukcja przedziału.
False Position	9	$< 1e-7$	Szybsza dla funkcji gładkich, interpolacja sieczną.

Metoda	Liczba Iteracji	Błąd końcowy (est.)	Charakterystyka
Brent	6	0.00057	Najszybsza, łączy pewność bisekcji z szybkością interpolacji.

Metoda Brenta-Dekкера okazała się bezkonkurencyjna, osiągając zbieżność w zaledwie 6 iteracjach. Jest to standardowy algorytm wybierany w bibliotece GSL dla ogólnych zastosowań, ponieważ dynamicznie przełącza się między szybką interpolacją a bezpieczną bisekcją[2].

3.2 Problematyka pierwiastków wielokrotnych

Podczas próby rozwiązania równania $x^2 - 2x + 1 = 0$ metodami przedziałowymi, program zakończył działanie błędem `GSL_EINVAL`.

Przyczyną błędu jest brak zmiany znaku funkcji. $f(x) = (x - 1)^2 \geq 0$ dla każdego x . Algorytmy takie jak bisekcja czy Brent wymagają tzw. “bracketingu” (objęcia pierwiastka), gdzie $f(lower) > 0$ i $f(upper) < 0$ (lub odwrotnie). Ponieważ tutaj $f(0) = 1$ i np. $f(5) = 16$, solver nie może zagwarantować istnienia pierwiastka wewnątrz przedziału.

3.3 Zastosowanie metody Newtona (rozwiązanie z pochodną)

Aby rozwiązać problem pierwiastka wielokrotnego, zastosowano metodę Newtona, która nie wymaga zmiany znaku funkcji, a jedynie informacji o jej nachyleniu. Wykorzystano pochodną analityczną:

$$f'(x) = 2x - 2$$

Uruchomienie programu `root_finding_deriv` pozwoliło na poprawne wyznaczenie pierwiastka $x \approx 1.0$.

Warto zauważyć istotną właściwość teoretyczną: standardowa metoda Newtona posiada zbieżność kwadratową tylko dla pierwiastków jednokrotnych. W przypadku pierwiastka podwójnego (jak tutaj, gdzie $f(1) = 0$ i $f'(1) = 0$), zbieżność metody Newtona degradowe do liniowej. Mimo to, w przeciwieństwie do metod bisekcji, algorytm jest w stanie znaleźć rozwiązanie, “ześlizgując się” po paraboli do punktu minimum.

3.4 Analiza porównawcza dla równania przestępnego

Porównano metodę Bisekcji i Newtona dla równania $e^{-x} - \sin(x) = 0$. Wykres błędu (Rys. 3) w skali logarytmicznej ilustruje różnicę klas algorytmów.

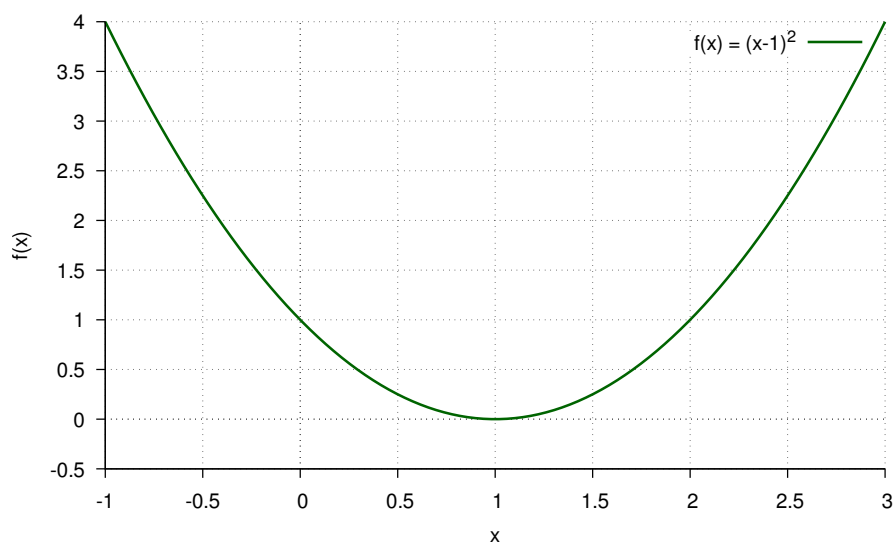


Figure2: Wykres funkcji $f(x) = (x - 1)^2$. Funkcja jest styczna do osi OX w punkcie $x = 1$.

Metoda bisekcji redukuje błąd o połowę w każdej iteracji (linia prosta o łagodnym nachyleniu na wykresie pół-logarytmicznym). Metoda Newtona wykazuje tutaj **zbieżność kwadratową** – błąd w każdej kolejnej iteracji jest proporcjonalny do kwadratu błędu poprzedniego ($\epsilon_{n+1} \approx c \cdot \epsilon_n^2$). Na wykresie widoczne jest to jako gwałtowne załamanie krzywej błędu. Dokładność rzędu 10^{-7} uzyskano w metodzie Newtona już w 4. iteracji, podczas gdy bisekcja wymagała ponad 20 iteracji.

4 Wnioski

1. **Dobór metody:** Metoda Brenta jest najbardziej uniwersalnym wyborem dla funkcji ciągłych zmieniających znak, oferując najlepszy balans między szybkością a niezawodnością.
2. **Ograniczenia metod przedziałowych:** Dla pierwiastków o krotności parzystej (stycznych do osi OX) metody bracketingu są nieskuteczne. Wymagane jest użycie metod gradientowych (Newtona, Steffensona) lub poszukiwanie minimum funkcji zamiast miejsca zerowego.
3. **Szybkość zbieżności:** Metody wykorzystujące pochodne (Newton) oferują znacznie szybszą zbieżność (kwadratową) niż metody bezpochodnych (liniową/nadliniową), jednak wymagają znajomości analitycznej postaci pochodnej i dobrego punktu startowego.

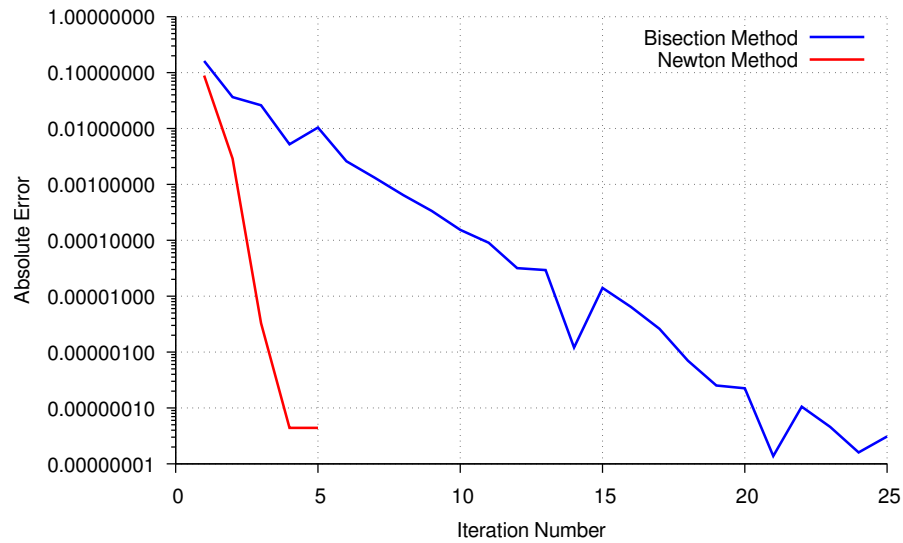


Figure 3: Zbieżność błędu: Bisekcja vs Newton dla $f(x) = e^{-x} - \sin(x)$.

Bibliography

- [1] Galassi, M., Davies, J., Theiler, J., Gough, B., Jungman, G., Alken, P., Booth, M., Rossi, F.: GNU Scientific Library Reference Manual, 3rd edn. (2009)
- [2] GNU Project: One dimensional root-finding (2024), <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/roots.html>, gSL Documentation